Guion de trabajo tutorizado

Workshop de IA generativa: agentes para análisis de datos

Aplicaciones Empresariales

Profesor D. Benito Martín Gassol
Máster Big Data & Business Analytics (MBDA)

Alumno: ÁLVARO RAMOS BERNABÉ

ENUNCIADO DE LA ACTIVIDAD

Enunciado de la actividad «AE 7 - Workshop de IA Generativa: CU Analítica» (Campus Virtual UPO).

Actividad 1 (8 puntos): realizar un vídeo mostrando el resultado de los laboratorios realizados en clase.

Actividad 2 (2 puntos): desarrollar alguna funcionalidad o herramienta adicional para alguno de los agentes analíticos, mostrándola en el vídeo y explicando la nueva funcionalidad.

Ejercicio 1 (3 puntos): agente estadístico. Ejercicio 2 (3 puntos): agente de visualización. Ejercicio 3 (2 puntos): agente colaborador que delega en los anteriores. Ejercicio 4 (2 puntos): herramienta adicional.

La entrega consta de un vídeo (MP4/MKV/MOV) en el que se identifique el nombre del alumno en el chat, y un documento PDF que sirva de guía, con una captura por funcionalidad y el minuto y segundo exactos en que aparece en el vídeo.

RESOLUCIÓN

Cómo usar esta guía

Fichero de vídeo	**`AE07 Workshop agentes - ALVARO RAMOS BERNABE.mp4`**
Duración	25 min 45 s
Velocidad	El vídeo se entrega **acelerado x4**. Todos los modelos se ejecutan en local (Qwen2.5 3B sobre Ollama, sin GPU), de modo que cada respuesta tarda entre 1 y 10 minutos reales; la grabación original dura 91 minutos. La aceleración no corta ni edita nada: se ve la ejecución completa y continua de principio a fin.
Identificación del alumno	El nombre **Álvaro Ramos Bernabé** aparece como título del asistente en la cabecera del chat durante todo el vídeo (parámetro `APP_NOMBRE` del fichero `.env`).
Entorno	Streamlit + LangChain, seis agentes cargados desde la carpeta `agents/`. Sin clave de Groq, la fábrica `agents/_llm.py` conmuta automáticamente al modelo local.

Los minutos y segundos de cada apartado corresponden al **momento en que se lanza la consulta**; la respuesta aparece unos segundos después, dentro del mismo bloque.

Laboratorio de set-up: entorno y agente de prueba

Minuto 00:01. Interfaz en marcha con los seis agentes disponibles en el desplegable y el nombre del alumno en la cabecera. El *Basic Agent* resuelve la primera consulta usando la herramienta `count_records` sobre `customer_data`.

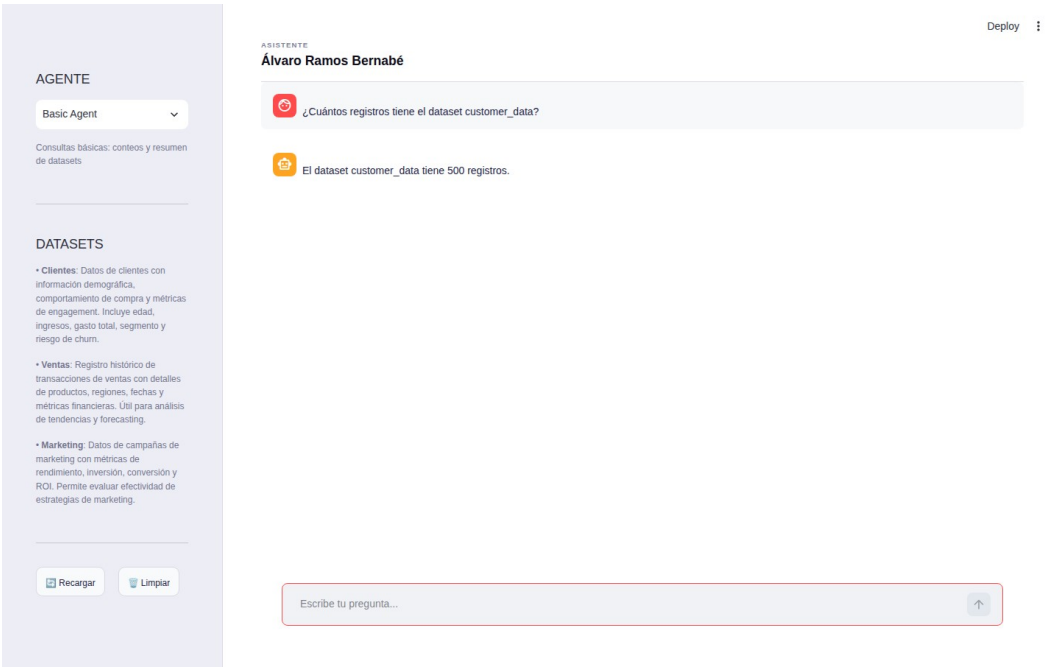


Figura 1. [00:01] Agente básico: conteo de registros mediante *tool calling*.

Minuto 00:18. Segunda herramienta del agente básico, `get_dataset_summary`, aplicada a `sales_data`: el agente elige por sí mismo qué herramienta usar según la intención de la pregunta.

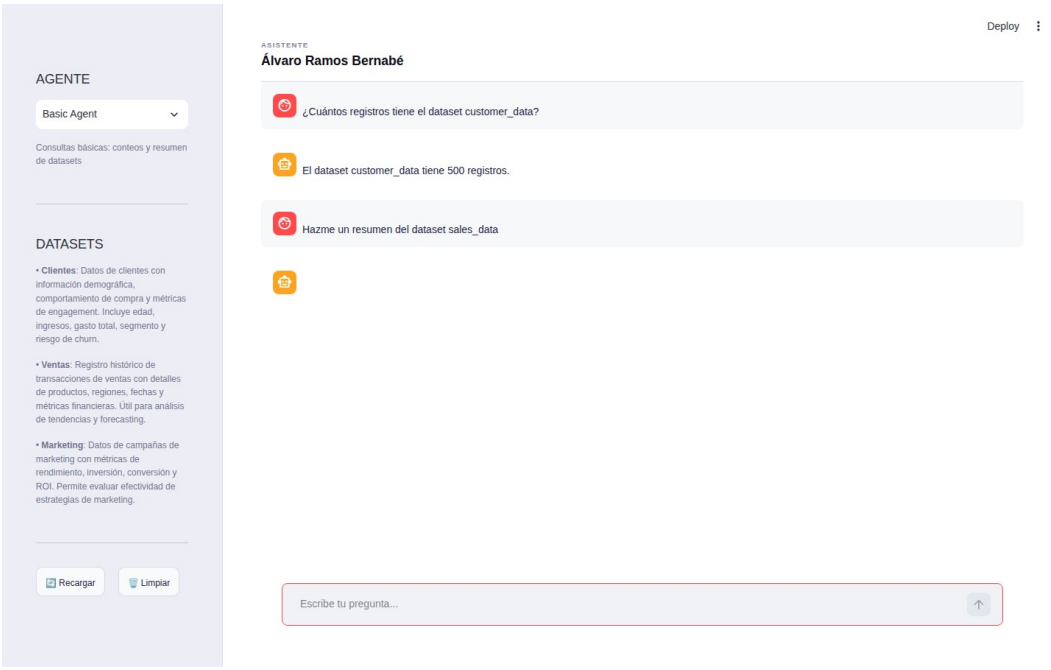


Figura 2. [00:18] Agente básico: resumen del dataset de ventas.

Paso 8 del laboratorio: agente iterativo

Minuto 00:32. El enunciado del laboratorio pide un agente que «itere entre el número de herramientas a utilizar y permita una planificación más completa». Se ha creado `agents/iterative_agent.py`, que ejecuta un bucle planificar → ejecutar → observar → decidir, con un máximo de 5 pasos. En la captura resuelve una pregunta que exige **dos herramientas encadenadas**: primero cuenta los registros y después calcula la media de ingresos.

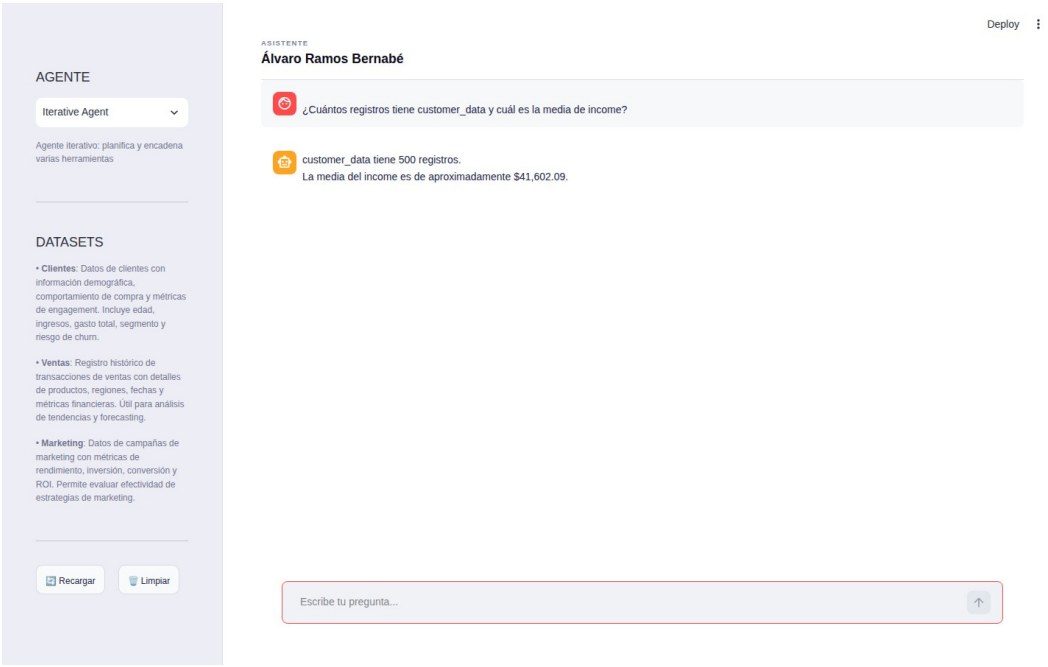


Figura 3. [00:32] Agente iterativo encadenando dos herramientas en una sola consulta.

Ejercicio 1. Agente estadístico (3 puntos)

El agente estadístico dispone de siete herramientas: estadísticos univariantes numéricos y categóricos, relaciones numérico-numérico, categórico-numérico y categórico-categórico, resolución de métricas de negocio y el contraste chi-cuadrado añadido en el ejercicio 4.

Minuto 01:21. Estadísticos básicos de `total_spent`: media 1.530,53 €, mediana 1.191 €, desviación típica 1.250,00 €, asimetría 1,50. El agente explica además qué significa cada medida, que es justo lo que necesita María, la usuaria del caso.

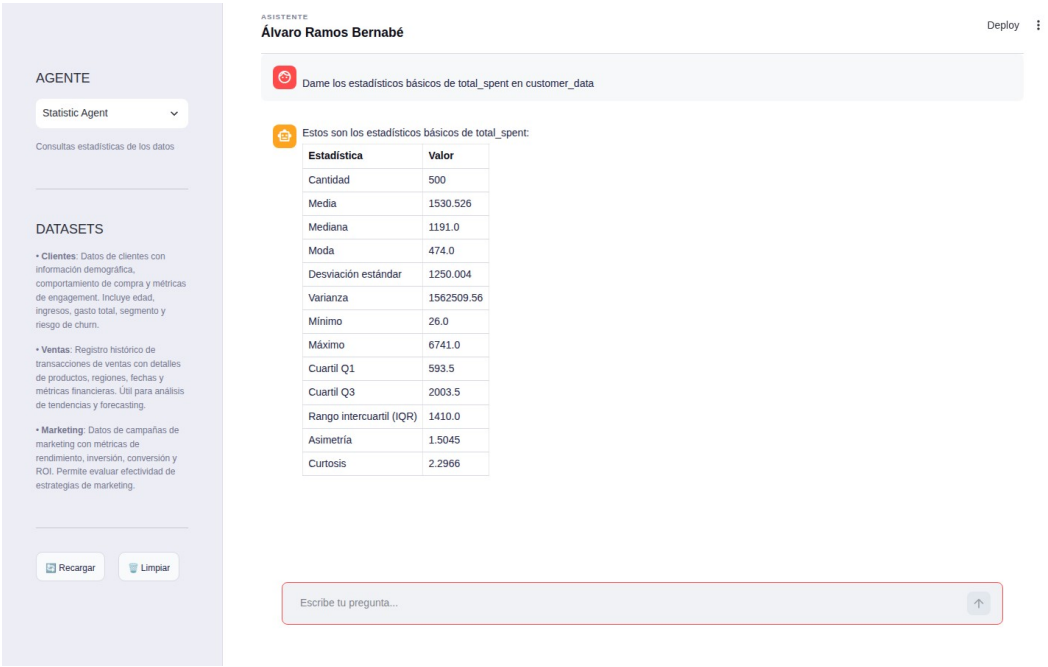


Figura 4. [01:21] Estadísticos univariantes de la variable de gasto.

Minuto 03:14. Relación entre dos variables numéricas (`income` y `total_spent`): correlación y su interpretación en lenguaje natural.

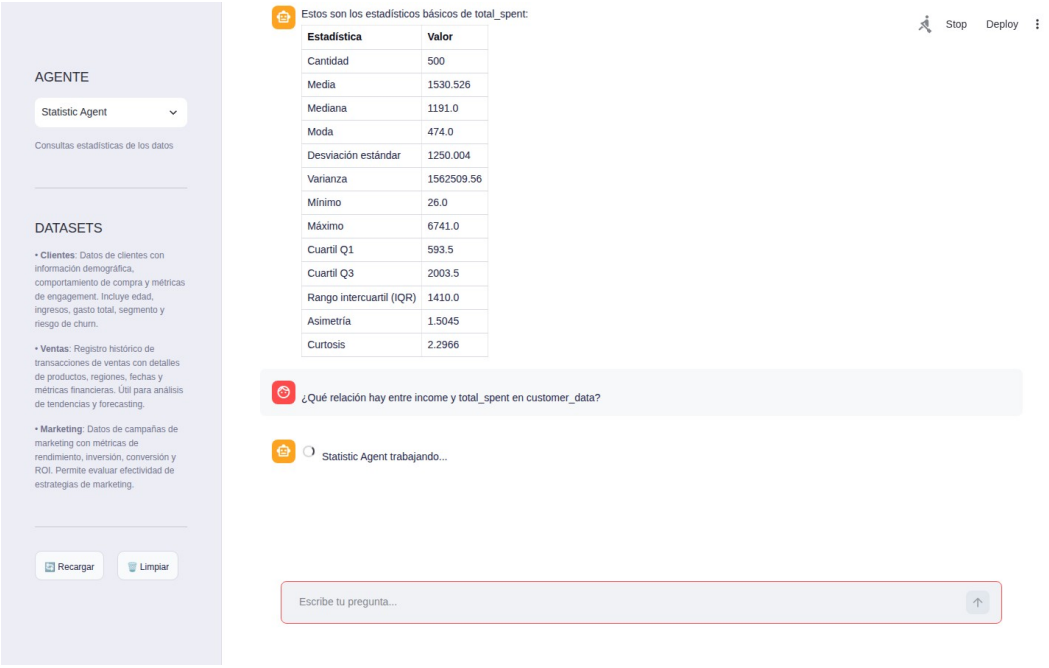


Figura 5. [03:14] Análisis bivariante numérico-numérico.

Minuto 05:45. Comparación del gasto medio por segmento: agregación categórico-numérico, la consulta típica de segmentación de clientes.

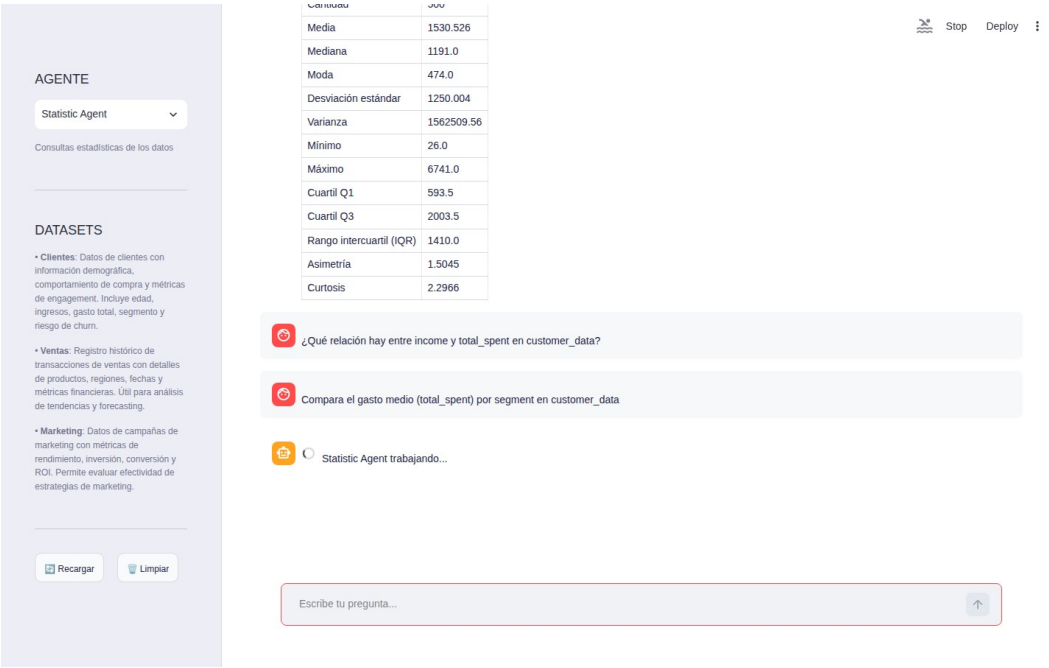


Figura 6. [05:45] Gasto medio por segmento de cliente.

Ejercicio 2. Agente de visualización (3 puntos)

Minuto 10:48. Histograma de la variable `age`: la herramienta genera la figura, la guarda y la aplicación la muestra incrustada en el chat.

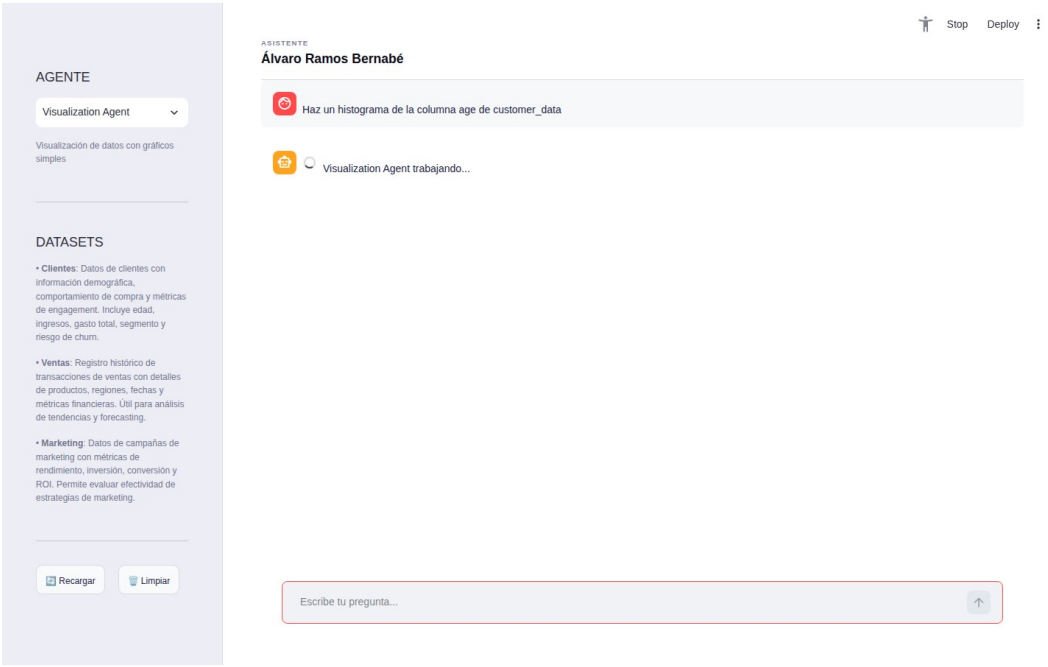


Figura 7. [10:48] Histograma de edad generado por el agente de visualización.

Minuto 13:19. Diagrama de dispersión entre ingresos y gasto total: visualiza la relación estudiada antes con estadísticos.

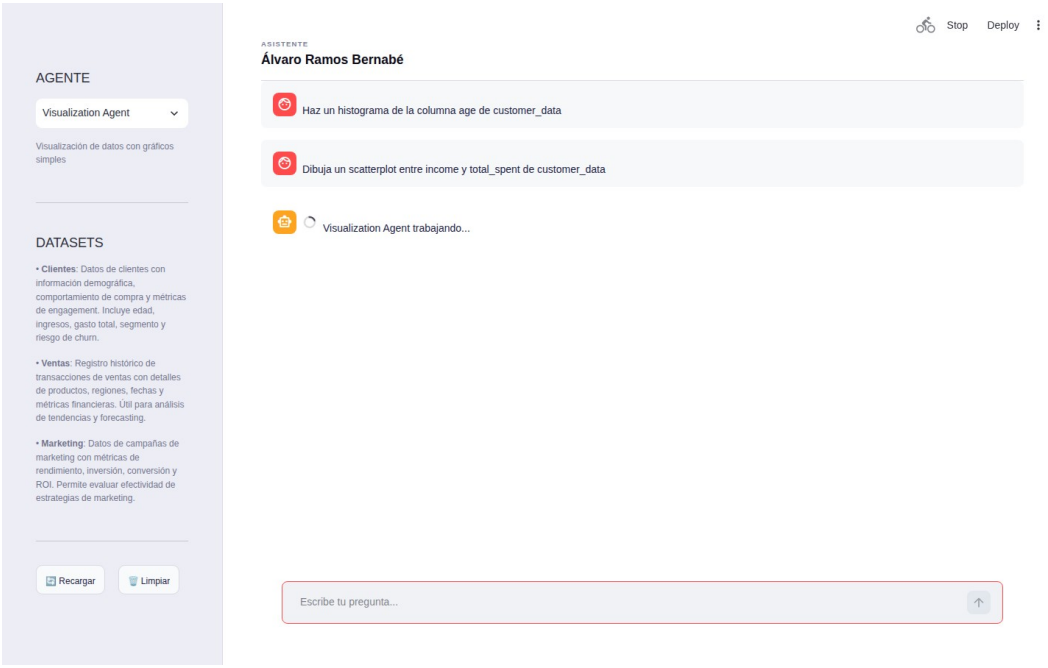


Figura 8. [13:19] Dispersión ingresos frente a gasto.

Minuto 15:50. Gráfico de barras de ventas por región sobre `sales_data`: el agente cambia de dataset sin que haya que indicárselo explícitamente.



Figura 9. [15:50] Ventas por región.

Ejercicio 3. Agente colaborador / orquestador (2 puntos)

El orquestador expone a los agentes especializados **como herramientas** (`ask_statistics_agent`, `ask_visualization_agent`, `ask_model_agent`) y decide a cuál delegar cada consulta. Se muestran las dos consultas que pide el enunciado, dirigidas a agentes distintos:

Minuto 18:52. Consulta estadística: el orquestador delega en el agente estadístico y devuelve su respuesta.

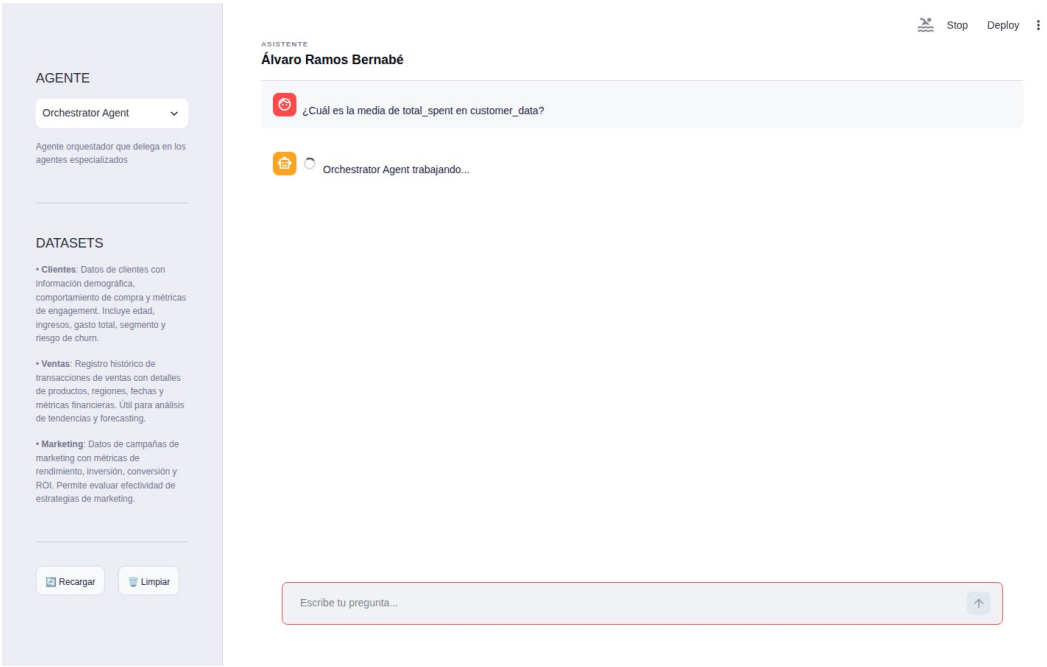


Figura 10. [18:52] El orquestador enruta una consulta estadística.

Minuto 21:23. Consulta de visualización en la misma sesión: ahora delega en el agente de visualización, que devuelve el gráfico.

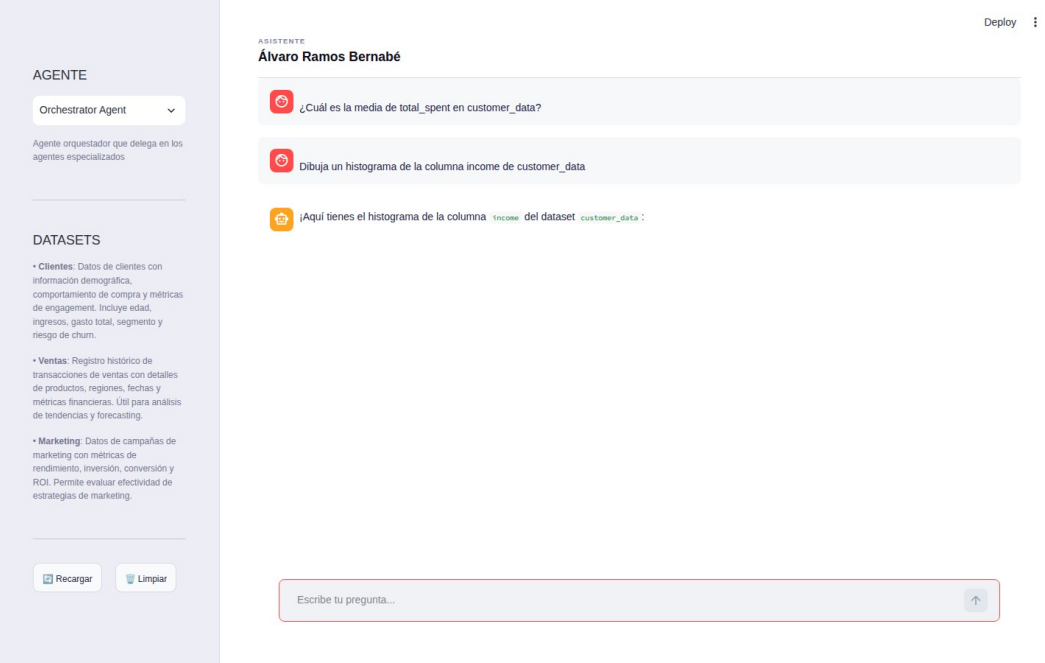


Figura 11. [21:23] El orquestador enruta una consulta de visualización.

Ejercicio 4 y Actividad 2. Funcionalidad adicional desarrollada

Se han desarrollado **dos ampliaciones** que no existían en los agentes originales del taller:

4.1. Agente de modelos con machine learning

Nuevo `agents/model_agent.py` con las herramientas de `tools/ml_tools.py`: `predict_churn_customer` (probabilidad de abandono de un cliente concreto), `top_churn_risk` (ranking de clientes en riesgo) y `detect_outliers` (valores atípicos por rango intercuartílico). Responde a la necesidad del caso de uso —«generar predicciones sin programar»— que ningún agente del taller cubría.

Minuto 17:19. Ranking de los cinco clientes con mayor riesgo de abandono, con su probabilidad, segmento, gasto y días desde la última compra: información directamente accionable para una campaña de retención.

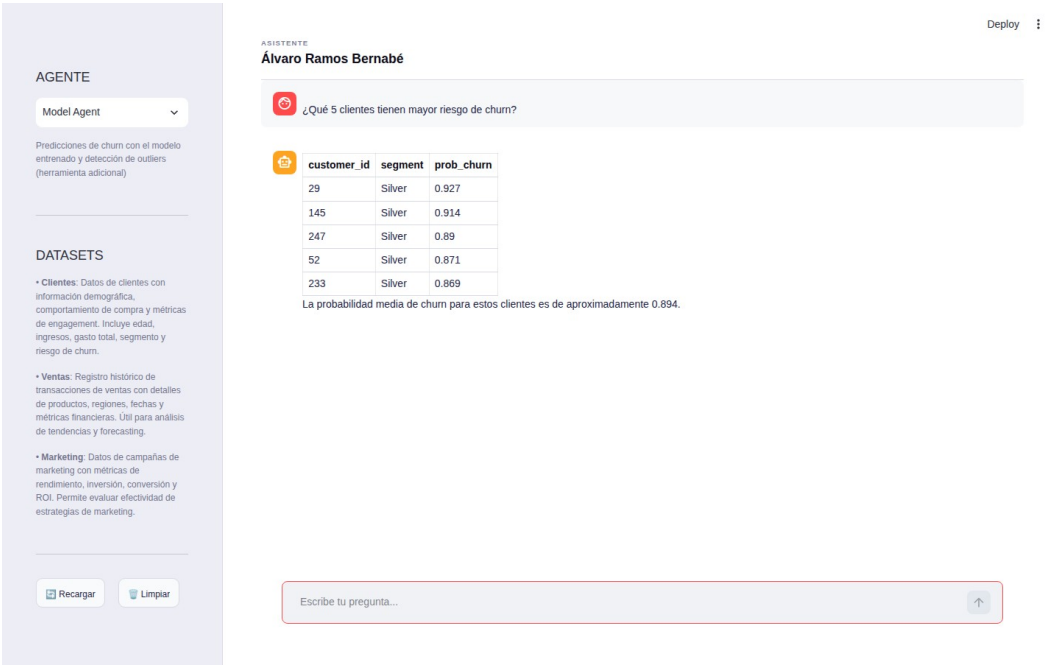


Figura 12. [17:19] Herramienta propia `top_churn_risk`.

Minuto 18:08. Detección de valores atípicos en el gasto total: identifica los clientes que se salen del patrón, tanto por exceso (oportunidad de *upselling*) como por defecto.

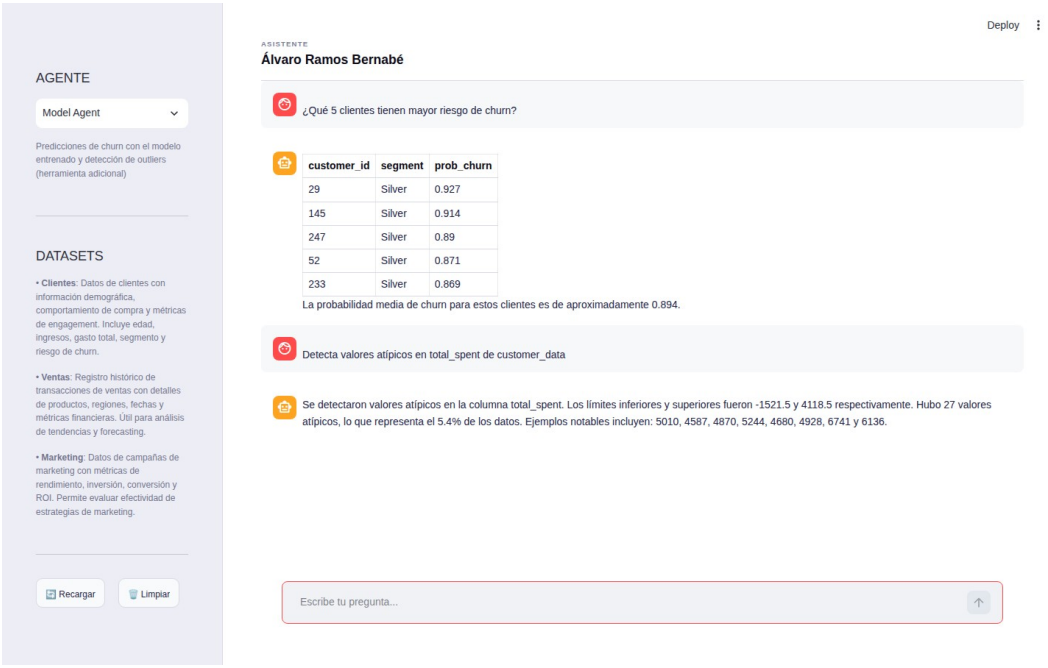


Figura 13. [18:08] Herramienta propia `detect_outliers`.

Detalle técnico: el modelo entregado con el material se serializó con una versión de scikit-learn distinta de la del entorno, de modo que el atributo `monotonic_cst` y el formato de las hojas del árbol no eran compatibles. En lugar de reentrenar —lo que habría cambiado el modelo de la práctica— se implementó en `ml_tools.py` un cálculo propio de la probabilidad que recorre los árboles del *ensemble* y normaliza los recuentos de cada hoja, de forma que el modelo original se sigue usando tal cual.

4.2. Contraste de hipótesis chi-cuadrado

Se ha añadido `tools/contraste_de_hipotesis.py` con la herramienta `chi_square_test`, integrada en el agente estadístico. Permite responder a preguntas de asociación entre variables categóricas —del tipo «¿el segmento y el abandono están relacionados?»— que hasta ahora solo podían contestarse con una tabla de frecuencias y a ojo.

Minuto 08:16. Contraste chi-cuadrado entre `segment` y `churn`: el agente devuelve el estadístico, los grados de libertad y el *p-valor*, y traduce el resultado a lenguaje de negocio.

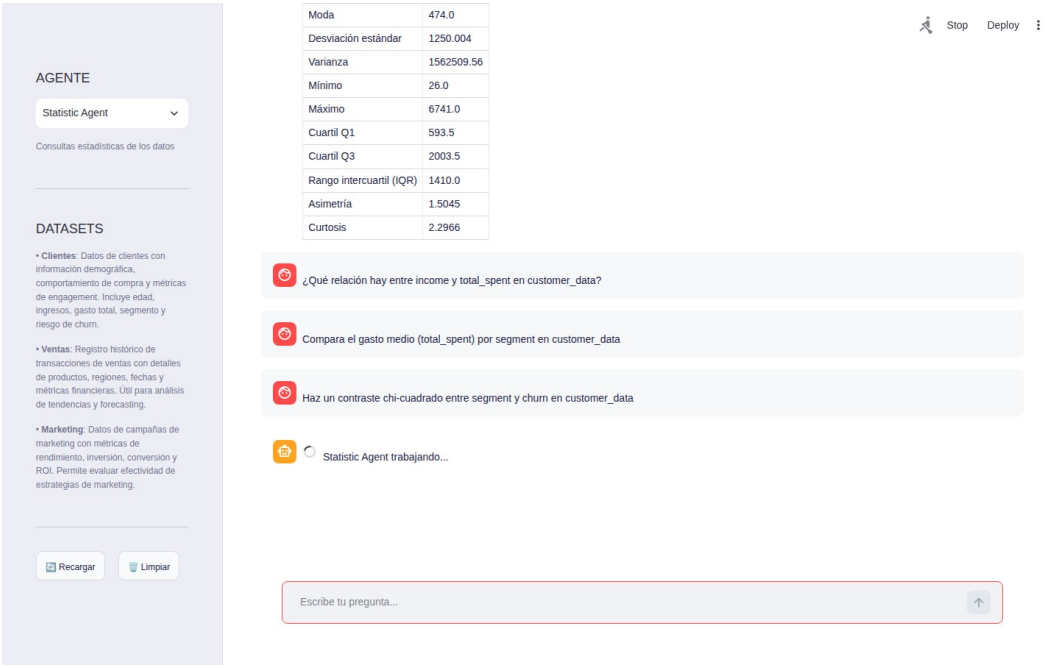


Figura 14. [08:16] Herramienta propia `chi_square_test` dentro del agente estadístico.

Resumen de marcas de tiempo

Apartado	Funcionalidad	Minuto
Set-up	Agente básico: conteo de registros	00:01
Set-up	Agente básico: resumen de dataset	00:18
Set-up (paso 8)	Agente iterativo: dos herramientas encadenadas	00:32
Ejercicio 1	Estadísticos univariantes	01:21
Ejercicio 1	Relación entre dos variables numéricas	03:14
Ejercicio 1	Comparación por segmento	05:45
Ejercicio 4	Contraste chi-cuadrado (herramienta propia)	08:16
Ejercicio 2	Histograma	10:48
Ejercicio 2	Dispersión	13:19
Ejercicio 2	Barras por región	15:50
Ejercicio 4	Ranking de riesgo de abandono (agente de ML propio)	17:19
Ejercicio 4	Detección de valores atípicos (agente de ML propio)	18:08
Ejercicio 3	Orquestador: delegación a estadística	18:52
Ejercicio 3	Orquestador: delegación a	21:23

	visualización	

Ficheros entregados

- `AE07 Workshop agentes - ALVARO RAMOS BERNABE.mp4` — vídeo de la demostración completa (x4).
- Este documento PDF como guía con las marcas de tiempo.
- Carpeta `Codigo/` con el proyecto: `agents/` (basic, iterative, statistic, visualization, model, orchestrator), `tools/` (herramientas del taller más `ml_tools.py` y `contraste_de_hipotesis.py`), `app_langchain.py`, `data/` y ficheros de requisitos.